

⑤

作用機序のまとめ(前編)

細胞障害性抗がん薬・ホルモン療法

1 薬剤の分類マップ

DNA損傷 アルキル化薬・白金製剤	アルキル化薬 シクロホスファミド イホスファミド ベンダムスチン テモゾロミド 白金製剤 シスプラチン カルボプラチン オキサリプラチン
核酸合成の阻害 代謝拮抗薬	フッ化ピリミジン系 フルオロウラシル S-1 カペシタビン FTD/TPI その他 ゲムシタビン ペメトレキセド メトトレキサート
トポ・微小管の阻害 トポイソメラーゼ・微小管	トポ阻害薬など イリノテカン エトポシド ドキソルビシン 微小管阻害薬 パクリタキセル ドセタキセル ビンクリスチン エリブリン
ホルモン療法 エストロゲン・アンドロゲンの遮断	エストロゲン(乳がん) タモキシフェン フルベストラント アナストロゾール レトロゾール アンドロゲン(前立腺がん) リュープロレリン デガレリクス エンザルタミド アビラテロン

☐ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

2 作用機序から副作用を予測する

DNAの障害(アルキル化薬・白金製剤) 起こりやすい副作用 骨髄抑制・悪心・脱毛 なぜ起こるか 増殖の速い正常細胞も障害される 薬局で確認すること nadir期の発熱、持ち帰りの制吐薬	シスプラチン 起こりやすい副作用 腎障害・聴覚障害 なぜ起こるか 腎臓や内耳に白金がたまる 薬局で確認すること 処方箋の腎機能、NSAIDsの併用	フッ化ピリミジン系 起こりやすい副作用 下痢・口内炎・手足症候群 なぜ起こるか 粘膜や皮膚の細胞の分裂が止まる 薬局で確認すること 排便回数、口の痛み、手足の赤み
イリノテカン 起こりやすい副作用 下痢・骨髄抑制 なぜ起こるか 活性体SN-38が腸に出る 薬局で確認すること 下痢の回数と止瀉薬の使い方	アントラサイクリン系・微小管阻害薬 起こりやすい副作用 心毒性/末梢神経障害 なぜ起こるか 心筋の活性酸素/神経の輸送障害 薬局で確認すること 息切れ・むくみ/指先の動作の変化	ホルモンの遮断 起こりやすい副作用 ほてり・関節痛・骨密度低下 なぜ起こるか 体内のホルモンが低下する 薬局で確認すること 継続を妨げる症状、骨の健康

3 副作用の特徴と発現時期

	投与日	1週	2週	1か月	3か月	1年～
● 悪心・嘔吐(白金製剤など)	～5日					
● 早発性の下痢(イリノテカン)	投与中～24時間					
● 骨髄抑制(細胞障害性)		7～14日目				
● 口内炎・下痢(フッ化ピリミジン系)		数日～2週				
● 末梢神経障害(微小管阻害薬)			累積量とともに			
● 心毒性(アントラサイクリン系)				累積量に依存、年単位でも		
● 関節痛・骨密度低下(ホルモン)					数か月～年単位	

☒ 重篤・特に注意 ☐ その他

押さえておきたいポイント

- 細胞障害性抗がん薬は、DNA損傷・核酸合成の阻害・トポイソメラーゼ/微小管の阻害の3つで整理できる
- プロドラッグ・代謝酵素(UGT1A1・NUDT15・CYP2D6)・累積量など、仕組みが副作用の理由になる
- ホルモン療法は、どのホルモンをどの段階で止めるかで分類。患者さんには言い換えて伝える